

bep4-1-mission 데이터 모델

Spring Boot 4 · JPA/Hibernate · H2 (MySQL 호환 모드) — 이벤트 기반 멀티 바운디드 컨텍스트 설계

프로젝트 개요

프로젝트 경로	D:\Study\K-training-mission\bep4-1-mission
루트 패키지	com.back
빌드 도구	Gradle (Groovy DSL)
런타임	Java 25 · Spring Boot 4.0.1
영속성	Spring Data JPA (Hibernate)
데이터베이스	jdbc:h2:./db_dev;MODE=MySQL
스키마 생성	spring.jpa.hibernate.ddl-auto = update
테이블 / 관계	7개 테이블 · 6개 물리 FK

패키지 구조

- boundedContext.{member, post, cash} — 컨텍스트별 domain / app / in / out 4계층
- shared.{member, post} — 컨텍스트 간 계약(DTO · 도메인 이벤트 · 공통 상위 엔티티)
- global.jpa.entity — BaseEntity / BaseIdAndTime / BaseManualIdAndTime 매핑 상위 클래스

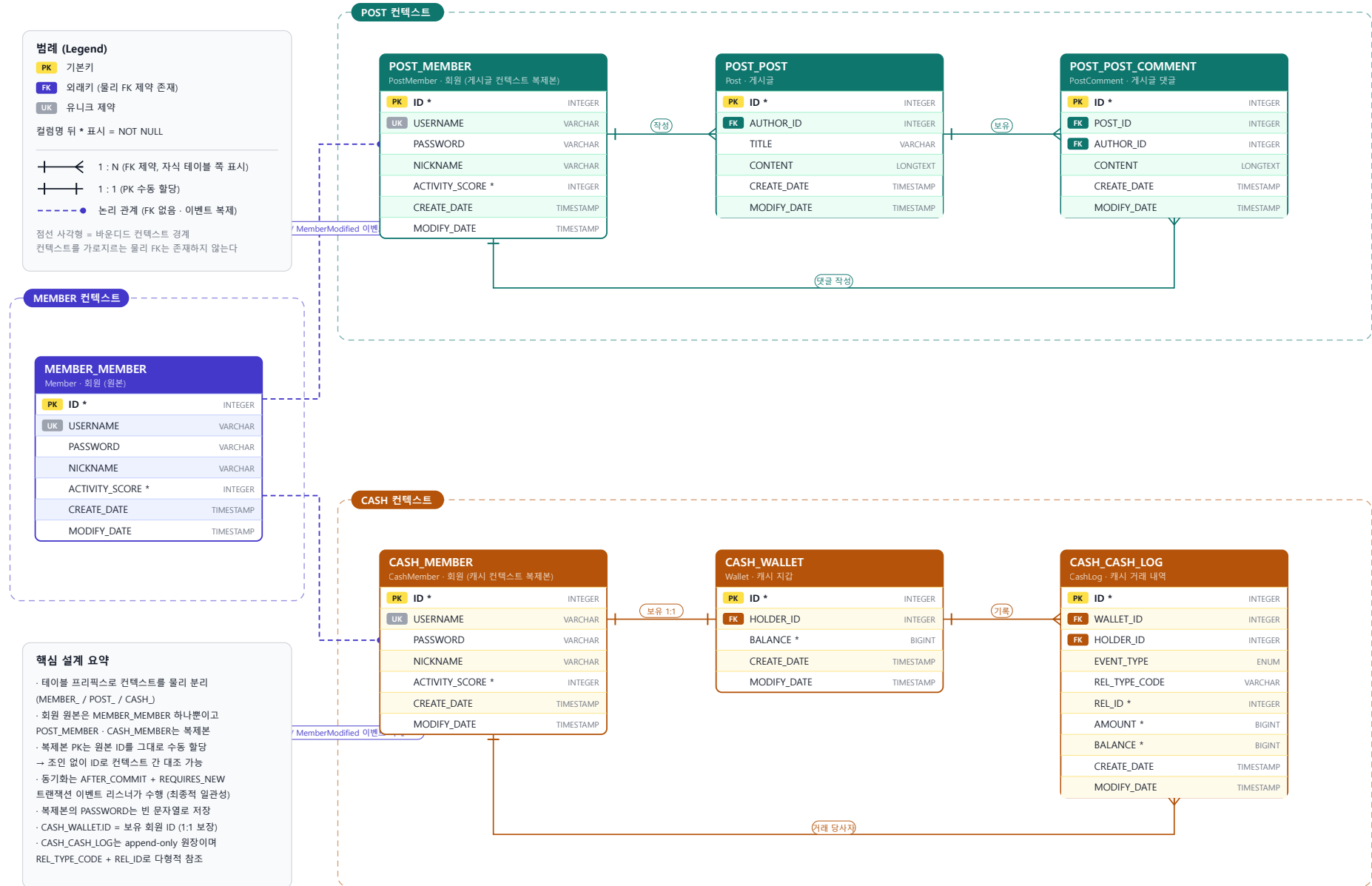
바운디드 컨텍스트별 테이블

컨텍스트	테이블	역할
MEMBER	MEMBER_MEMBER	회원 원본 · 활동 점수 관리
POST	POST_MEMBER	회원 복제본
	POST_POST	게시글
	POST_POST_COMMENT	댓글
CASH	CASH_MEMBER	회원 복제본
	CASH_WALLET	캐시 지갑 · 잔액
	CASH_CASH_LOG	캐시 거래 원장

설계 원칙

- 컨텍스트 경계를 넘는 물리 FK를 만들지 않는다 — 필요한 회원 정보는 각 컨텍스트가 복제본으로 보유
- 복제본 동기화는 @TransactionalEventListener(AFTER_COMMIT) + REQUIRES_NEW 로 처리하는 최종적 일관성 모델
- 원본 엔티티는 SourceMember(IDENTITY + Auditing), 복제 엔티티는 ReplicaMember(수동 ID + 원본 시각 복사)를 상속
- 테이블명은 @Table로 컨텍스트 프리픽스를 명시

ERD 다이어그램 전체 7개 테이블 · 바운디드 컨텍스트 3개 (IE 크로우풋 표기)



테이블 명세 (1/3) MEMBER 컨텍스트 · POST 컨텍스트

MEMBER_MEMBER Member 회원 (원본) MEMBER 컨텍스트

회원 정보의 단일 진실 공급원(Source of Truth). 가입·수정 시 도메인 이벤트를 발행한다.

컬럼명	논리명	데이터 타입	NULL	키	설명
ID	회원 ID	INTEGER	N	PK	IDENTITY 자동 증가
USERNAME	로그인 아이디	VARCHAR(255)	Y	UK	유니크 제약 (@Column(unique = true))
PASSWORD	비밀번호	VARCHAR(255)	Y		학습용 평문 저장
NICKNAME	닉네임	VARCHAR(255)	Y		화면 표시용 이름
ACTIVITY_SCORE	활동 점수	INTEGER	N		글 작성 +3, 댓글 작성 +1
CREATE_DATE	생성 일시	TIMESTAMP	Y		@CreatedDate (JPA Auditing)
MODIFY_DATE	수정 일시	TIMESTAMP	Y		@LastModifiedDate (JPA Auditing)

POST_MEMBER PostMember 회원 (게시글 컨텍스트 복제본) POST 컨텍스트

MemberJoinedEvent / MemberModifiedEvent 수신 시 PostFacade.syncMember()가 전체 덮어쓰기(upsert)한다.

컬럼명	논리명	데이터 타입	NULL	키	설명
ID	회원 ID	INTEGER	N	PK	수동 할당 — MEMBER_MEMBER.ID와 동일 값
USERNAME	로그인 아이디	VARCHAR(255)	Y	UK	원본에서 복사
PASSWORD	비밀번호	VARCHAR(255)	Y		동기화 시 빈 문자열("")로 저장 — 복제하지 않음
NICKNAME	닉네임	VARCHAR(255)	Y		원본에서 복사
ACTIVITY_SCORE	활동 점수	INTEGER	N		원본에서 복사
CREATE_DATE	생성 일시	TIMESTAMP	Y		원본 값 복사 (Auditing 미적용)
MODIFY_DATE	수정 일시	TIMESTAMP	Y		원본 값 복사 (Auditing 미적용)

POST_POST Post 게시글 POST 컨텍스트

작성 시 PostCreatedEvent, 댓글 추가 시 PostCommentCreatedEvent를 발행한다.

컬럼명	논리명	데이터 타입	NULL	키	설명
ID	게시글 ID	INTEGER	N	PK	IDENTITY 자동 증가
AUTHOR_ID	작성자 ID	INTEGER	Y	FK	→ POST_MEMBER.ID / @ManyToOne(LAZY)
TITLE	제목	VARCHAR(255)	Y		
CONTENT	본문	VARCHAR(1000000000)	Y		@Column(columnDefinition = "LONGTEXT")

컬럼명	논리명	데이터 타입	NULL	키	설명
CREATE_DATE	생성 일시	TIMESTAMP	Y		@CreatedDate
MODIFY_DATE	수정 일시	TIMESTAMP	Y		@LastModifiedDate

POST_POST_COMMENT PostComment 게시글 댓글 POST 컨텍스트

Post의 @OneToMany(cascade = {PERSIST, REMOVE}, orphanRemoval = true) 하위 컬렉션이다.

컬럼명	논리명	데이터 타입	NULL	키	설명
ID	댓글 ID	INTEGER	N	PK	IDENTITY 자동 증가
POST_ID	게시글 ID	INTEGER	Y	FK	→ POST_POST.ID / @ManyToOne(LAZY)
AUTHOR_ID	작성자 ID	INTEGER	Y	FK	→ POST_MEMBER.ID / @ManyToOne(LAZY)
CONTENT	내용	VARCHAR(1000000000)	Y		@Column(columnDefinition = "TEXT")
CREATE_DATE	생성 일시	TIMESTAMP	Y		@CreateDate
MODIFY_DATE	수정 일시	TIMESTAMP	Y		@LastModifiedDate

CASH_MEMBER CashMember 회원 (캐시 컨텍스트 복제본) CASH 컨텍스트

MemberJoinedEvent 수신 시 복제본 생성과 함께 CASH_WALLET 한 건을 자동 생성한다.

컬럼명	논리명	데이터 타입	NULL	키	설명
ID	회원 ID	INTEGER	N	PK	수동 할당 — MEMBER_MEMBER.ID와 동일 값
USERNAME	로그인 아이디	VARCHAR(255)	Y	UK	원본에서 복사
PASSWORD	비밀번호	VARCHAR(255)	Y		동기화 시 빈 문자열("")로 저장 — 복제하지 않음
NICKNAME	닉네임	VARCHAR(255)	Y		원본에서 복사
ACTIVITY_SCORE	활동 점수	INTEGER	N		원본에서 복사
CREATE_DATE	생성 일시	TIMESTAMP	Y		원본 값 복사 (Auditing 미적용)
MODIFY_DATE	수정 일시	TIMESTAMP	Y		원본 값 복사 (Auditing 미적용)

CASH_WALLET Wallet 캐시 지갑 CASH 컨텍스트

PK를 보유 회원 ID로 수동 할당하므로 회원당 지갑은 정확히 한 개다 (물리적으로는 N:1 FK).

컬럼명	논리명	데이터 타입	NULL	키	설명
ID	지갑 ID	INTEGER	N	PK	수동 할당 — holder.getId() 값을 그대로 사용
HOLDER_ID	보유 회원 ID	INTEGER	Y	FK	→ CASH_MEMBER.ID / @ManyToOne(LAZY)
BALANCE	잔액	BIGINT	N		credit() / debit() 호출로 갱신
CREATE_DATE	생성 일시	TIMESTAMP	Y		@CreateDate
MODIFY_DATE	수정 일시	TIMESTAMP	Y		@LastModifiedDate

CASH_CASH_LOG CashLog 캐시 거래 내역 CASH 컨텍스트

Wallet.credit() / debit() 호출마다 1건씩 추가되는 append-only 원장. 거래 후 잔액을 함께 스냅샷한다.

컬럼명	논리명	데이터 타입	NULL	키	설명
ID	로그 ID	INTEGER	N	PK	IDENTITY 자동 증가
WALLET_ID	지갑 ID	INTEGER	Y	FK	→ CASH_WALLET.ID / @ManyToOne(LAZY)
HOLDER_ID	보유 회원 ID	INTEGER	Y	FK	→ CASH_MEMBER.ID / @ManyToOne(LAZY)
EVENT_TYPE	거래 유형	ENUM	Y		@Enumerated(String) — 9종 (아래 표 참고)
REL_TYPE_CODE	연관 엔티티 타입	VARCHAR(255)	Y		다형적 참조 — 클래스 SimpleName
REL_ID	연관 엔티티 ID	INTEGER	N		다형적 참조 — FK 제약 없음
AMOUNT	거래 금액	BIGINT	N		입금은 양수, 출금은 음수
BALANCE	거래 후 잔액	BIGINT	N		거래 시점 지갑 잔액 스냅샷
CREATE_DATE	생성 일시	TIMESTAMP	Y		@CreatedDate
MODIFY_DATE	수정 일시	TIMESTAMP	Y		@LastModifiedDate

CashLog.EventType 거래 유형 열거형 (9종)

ENUM 값	잔액 영향	의미
충전__무통장입금	입금 (+)	무통장 입금으로 캐시 충전
충전__PG결제_토스페이먼츠	입금 (+)	PG(토스페이먼츠) 결제로 캐시 충전
출금__통장입금	출금 (-)	보유 캐시를 계좌로 출금
사용__주문결제	출금 (-)	주문 결제에 캐시 사용
임시보관__주문결제	출금 (-)	주문 결제 대금 임시 보관(에스크로)
정산지급__상품판매_수수료	출금 (-)	판매 수수료 지급
정산수령__상품판매_수수료	입금 (+)	판매 수수료 수령
정산지급__상품판매_대금	출금 (-)	판매 대금 지급
정산수령__상품판매_대금	입금 (+)	판매 대금 수령

물리 관계 (FOREIGN KEY 제약)

#	부모 테이블	자식 테이블	관계	FK 컬럼	JPA 매핑 / 비고
1	POST_MEMBER	POST_POST	1 : N	AUTHOR_ID	Post.author - @ManyToOne(fetch = LAZY)
2	POST_POST	POST_POST_COMMENT	1 : N	POST_ID	Post.comments - @OneToMany(mappedBy = "post", cascade = {PERSIST, REMOVE}, orphanRemoval = true)
3	POST_MEMBER	POST_POST_COMMENT	1 : N	AUTHOR_ID	PostComment.author - @ManyToOne(fetch = LAZY)
4	CASH_MEMBER	CASH_WALLET	1 : 1	HOLDER_ID	Wallet.holder - @ManyToOne(LAZY), PK 수동 할당으로 1:1 보장
5	CASH_WALLET	CASH_CASH_LOG	1 : N	WALLET_ID	Wallet.cashLogs - @OneToMany(mappedBy = "wallet", cascade = {PERSIST, REMOVE}, orphanRemoval = true)
6	CASH_MEMBER	CASH_CASH_LOG	1 : N	HOLDER_ID	CashLog.holder - @ManyToOne(fetch = LAZY)

모든 FK의 참조 동작은 ON DELETE NO ACTION / ON UPDATE NO ACTION (Hibernate 기본값)이며, 삭제 전파는 DB가 아닌 JPA의 cascade · orphanRemoval 로 처리한다. FK 제약명은 Hibernate가 자동 생성한 해시 이름이다 (예: FKHI4UNQH7Y69P5UPYIBPOJ5X3F).

논리 관계 (FK 제약 없음 — 이벤트 / 다형적 참조)

출발	도착	관계	동기화 경로	연결 키
MEMBER_MEMBER	POST_MEMBER	1 : 1	MemberJoinedEvent / MemberModifiedEvent → PostEventListener → PostFacade.syncMember()	POST_MEMBER.ID = MEMBER_MEMBER.ID (수동 할당)
MEMBER_MEMBER	CASH_MEMBER	1 : 1	MemberJoinedEvent / MemberModifiedEvent → CashEventListener → CashFacade.syncMember()	CASH_MEMBER.ID = MEMBER_MEMBER.ID (수동 할당)
MEMBER_MEMBER	CASH_WALLET	1 : 1	MemberJoinedEvent 수신 시 CashFacade.createWallet() 이 지갑을 함께 생성	CASH_WALLET.ID = MEMBER_MEMBER.ID
(임의 엔티티)	CASH_CASH_LOG	1 : N	Wallet.credit/debit(amount, eventType, BaseEntity rel) 호출 시 rel 의 타입-ID를 저장	REL_TYPE_CODE + REL_ID 다형적 참조 (FK 제약 없음)
POST_POST	MEMBER_MEMBER.ACTIVITY_SCORE	N : 1	PostCreatedEvent → MemberEventListener → Member.increaseActivityScore(3)	값 갱신만 발생, 물리 관계 없음
POST_POST_COMMENT	MEMBER_MEMBER.ACTIVITY_SCORE	N : 1	PostCommentCreatedEvent → MemberEventListener → Member.increaseActivityScore(1)	값 갱신만 발생, 물리 관계 없음

매핑 상위 클래스 (@MappedSuperclass)

클래스	ID 전략	사용 엔티티
BaseEntity	-	모든 엔티티의 조상
BaseIdAndTime	IDENTITY + Auditing	Post, PostComment, CashLog
BaseManualIdAndTime	수동 + Auditing	Wallet

현재 db_dev.mv.db 데이터 건수

테이블	행 수	비고
MEMBER_MEMBER	6	Datalnit 기준 시드
POST_MEMBER	6	원본과 동일 건수 = 동기화 정상
POST_POST	6	

클래스	ID 전략	사용 엔티티
SourceMember	IDENTITY + Auditing	Member
ReplicaMember	수동 (시각도 복사)	PostMember, CashMember

테이블	행 수	비고
POST_POST_COMMENT	8	
CASH_MEMBER	6	원본과 동일 건수 = 동기화 정상
CASH_WALLET	6	회원 1인당 1개
CASH_CASH_LOG	4	user1 3건 + user2 1건